连续体塔身、臂架与 ANCF 吊索

建模、统一运动方程与数值验证

完整推导说明书 · 中文版

从连续场到离散坐标，从能量与虚功到约束动力学。逐项说明质量、刚度、阻尼、重力、材料输运和连接反力，并给出默认模型的行列编号。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{G}^{\mathsf{T}} \\ \mathbf{G} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f} \\ \boldsymbol{\gamma} - 2\alpha\dot{\boldsymbol{\Phi}} - \beta_B^2\boldsymbol{\Phi} \end{bmatrix} \tag{1}$$

版本：2026-11-03。依据 2026-11-02 符号修正后的代码与已完成的数值验证。本次为文档推导与排版重写，不声称进行了新的加密仿真。

适用范围：二维平面、塔根固支、结构小转角、吊索可大位移。示例参数未经过实机辨识。

阅读路线与模型边界

本书按“连续梁 → 小车运动 → ANCF 绳 → 连接约束 → 统一方程 → 数值验证”的顺序展开。所有公式均对应现行实现，未把尚未实现的控制器或基础模型写成已有功能。

部分	内容
结构	Euler–Bernoulli 塔身与臂架；假设模态降阶。
吊索	三次 Hermite ANCF 单元；给定绳长时使用 ALE。
驱动	规定小车轨迹及收放绳轨迹，计算所需小车广义力。
基础	“塔座”按塔根固支处理，没有独立基础自由度。

不包含：回转与扭转、剪切变形、塔身轴向缩短及几何刚度、拉杆、配重与平衡臂、卷筒接触、松绳接触、电机动力学和最优控制。需研究弹性塔座时，应增加基础平移/转动坐标及相应质量、阻尼、刚度。

阅读重点：第 7–10 页给出结构矩阵展开；第 11–15 页给出绳单元与 ALE；第 16–20 页给出约束、统一方程及逐行展开。后续页给出初值、输入、输出定义和独立验证。公式编号跨语言保持一致。

1 坐标、符号与维数

全局原点位于未变形塔顶，X 向右、Y 向下。塔身坐标 z 自底向上，臂坐标 ξ 自臂根向右。塔身高 H，臂长 B。重力向量采用正 Y 方向。

$$0 \le z \le H, \quad 0 \le \xi \le B, \qquad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 0 \\ g \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$\mathbf{q}_s = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\zeta} \\ x \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_s}, \quad n_s = n_T + n_J + 1, \qquad n_c = 4(N+1) \tag{3}$$

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}_s \\ \mathbf{e} \\ \mathbf{r}_P \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad n = n_s + n_c + 2, \quad \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^5 \tag{4}$$

η 为塔身模态坐标，ζ 为臂架相对弯曲模态坐标，x 为沿未变形臂轴的材料位置参数，并非弯曲后的弧长。N 为绳单元数，e 是全绳位置与斜率坐标，rP 为独立吊重位置。点号为时间导数；梁的撇号为空间坐标导数。

符号	含义与单位
μT, μJ, μc	塔身、臂、绳参考线密度 [kg/m]；μc = ρA。
EIT, EIJ, EIc	各构件抗弯刚度 [N·m²]；EA 为绳轴向刚度 [N]。
v, α, βB	v 为阻尼比参数；α, βB 为稳定化增益 [s⁻¹]。

2 连续梁：由强式到弱式

均匀 Euler–Bernoulli 梁假设横截面始终垂直于中性线，忽略剪切变形和截面转动惯量。以下用局部横移 w 与轴坐标 ℓ 表示任意一根梁。

$$\mu \ddot{w} + (EIw'')'' = p(\ell, t) \tag{5}$$

$$\int_0^L \mu\, \delta w\, \ddot{w}\, d\ell + \int_0^L EI\, \delta w'' w''\, d\ell = \delta W_{\text{ext}} \tag{6}$$

$$\int_0^L \delta w (EIw'')'' d\ell = \int_0^L EI \delta w'' w'' d\ell + \left[\delta w (EIw'')' - \delta w' EIw''\right]_0^L \tag{7}$$

分部积分把四阶空间微分转为二阶导数乘积。固支端的位移与转角是本质边界条件，必须由基函数满足；自由端力与弯矩通过外虚功进入。塔身—臂架连接的惯性与重力载荷通过绝对位置的虚位移传递，不能把两根梁的未加载强式直接当作完整耦合方程。

$$\delta w = \boldsymbol{\phi}\, \delta \boldsymbol{\eta}, \qquad \int_{t_0}^{t_1} (\delta T - \delta U + \delta W_{\text{ext}}) dt = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{generalized equations} \tag{8}$$

本模型采用连续梁积分的假设模态法，而非将塔身和臂架划分梁单元。ANCF 有限单元仅用于吊索。后续矩阵由同一组位移场、能量及虚功一致推导。

3 假设模态与截断

$$w_T(z,t)=\sum_{i=1}^{n_T}\phi_i(z)\eta_i(t),\qquad w_J(\xi,t)=\sum_{j=1}^{n_J}\psi_j(\xi)\zeta_j(t) \tag{9}$$

$$F_i(u)=\cosh(\beta_i u)-\cos(\beta_i u)-\sigma_i[\sinh(\beta_i u)-\sin(\beta_i u)] \tag{10}$$

$$\sigma_i=\frac{\cosh\beta_i+\cos\beta_i}{\sinh\beta_i+\sin\beta_i},\qquad \cosh\beta_i\cos\beta_i=-1 \tag{11}$$

$$\phi_i(z)=\frac{F_i(z/H)}{F_i(1)},\quad \psi_j(\xi)=\frac{F_j(\xi/B)}{F_j(1)},\quad \beta_{1:4}\simeq(1.875104,4.694091,7.854757,10.995541) \tag{12}$$

基函数满足固支端位移和斜率为零，并归一化为端点值 1。因此 η、ζ 的单位为 m，a = φ(H) 为无量纲行向量，b = φ′(H) 的单位为 m⁻¹。

$$\mathbf{a}=\boldsymbol{\phi}(H),\quad \mathbf{b}=\boldsymbol{\phi}'(H),\qquad \int_0^H\phi_i\phi_j dz=\frac{H}{4}\delta_{ij},\quad \int_0^H\phi_i''\phi_j''dz=\frac{\beta_i^4}{4H^3}\delta_{ij} \tag{13}$$

自由端无载条件只用于选取基底。实际塔顶存在臂架传递的弯矩，有限项展开不能逐点满足该载荷的全部自然边界条件，所以塔顶转角可能慢收敛。代码支持 1–16 阶，并以稳定表达式避免高阶双曲函数相减造成的损失。

4 绝对运动学与刚接符号

$$\mathbf{r}_T(z) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\phi}(z)\boldsymbol{\eta} \\ H - z \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{r}_J(\xi) = \begin{bmatrix} \xi + \mathbf{a}\boldsymbol{\eta} \\ \xi\mathbf{b}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\psi}(\xi)\boldsymbol{\zeta} \end{bmatrix} \tag{14}$$

塔顶横移使整根臂架沿 X 平移；塔顶斜率使臂架产生竖向刚体转动位移 ξbη；ψζ 是相对于臂根随动基线的弯曲。三者共同决定绝对位置。

$$\mathbf{t}_T = \begin{bmatrix} \mathbf{b}\boldsymbol{\eta} \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{t}_J(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ \mathbf{b}\boldsymbol{\eta} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{t}_T^{\mathsf{T}}\mathbf{t}_J(0) = 0 \tag{15}$$

因此竖向刚体项必须取正号。若误写为 −ξbη，刚接正交性将被破坏，垂直荷载产生的塔身侧移方向也会错误。2026-11-02 修正已同步进入位置、质量、重力、对流项与输出。

$$\dot{\mathbf{r}}_J = \mathbf{A}_J(\xi)\dot{\mathbf{q}}_s, \qquad \mathbf{A}_J(\xi) = \begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{0} & 0 \\ \xi\mathbf{b} & \boldsymbol{\psi}(\xi) & 0 \end{bmatrix} \tag{16}$$

该运动学保留一阶转角项，忽略旋转导致的水平二阶缩短；并非结构的大转动模型。ANCF 绳的大转动能力不能自动扩展塔身与臂架的适用范围。

5 梁系动能与质量矩阵逐块展开

$$T_s = \frac{1}{2}\int_0^H \mu_T(\boldsymbol{\phi}\dot{\boldsymbol{\eta}})^2 dz + \frac{1}{2}\int_0^B \mu_J \dot{\mathbf{r}}_J^{\mathsf{T}}\dot{\mathbf{r}}_J d\xi = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}_s^{\mathsf{T}}\mathbf{M}_s\dot{\mathbf{q}}_s \tag{17}$$

$$\mathbf{M}_s = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{TT} & \mathbf{M}_{TJ} & \mathbf{0} \\ \mathbf{M}_{TJ}^{\mathsf{T}} & \mathbf{M}_{JJ} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 \end{bmatrix} \tag{18}$$

$$\begin{aligned} (M_{TT})_{ik} &= \mu_T\int_0^H \phi_i\phi_k dz + \mu_J B\, a_i a_k + \frac{\mu_J B^3}{3} b_i b_k, \\ (M_{TJ})_{ij} &= \mu_J b_i \int_0^B \xi\psi_j(\xi) d\xi, \\ (M_{JJ})_{jk} &= \mu_J \int_0^B \psi_j\psi_k d\xi. \end{aligned} \tag{19}$$

MTT 为 nT×nT，MTJ 为 nT×nJ，MJJ 为 nJ×nJ。MTT 的三项分别来自塔身横移、臂架随塔顶平移、臂架随塔顶转动。MTJ 是转动与臂相对弯曲之间的惯性耦合。

梁系质量矩阵的 x 行列为零，因为 x 只描述小车位置。加入小车的 mT JAᵀJA 后，结构坐标的完整质量矩阵才具有小车方向惯性。不可将梁系 Ms 的零行误判为完整系统奇异。

6 刚度、重力与阻尼

$$U_s = \frac{1}{2}\int_0^H EI_T (w_T'')^2 dz + \frac{1}{2}\int_0^B EI_J (w_J'')^2 d\xi = \frac{1}{2}\mathbf{q}_s^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_s\mathbf{q}_s \tag{20}$$

$$\mathbf{K}_s = \mathrm{diag}(\mathbf{K}_T, \mathbf{K}_J, 0), \quad (K_T)_{ik} = EI_T\int_0^H \phi_i''\phi_k'' dz, \quad (K_J)_{jk} = EI_J\int_0^B \psi_j''\psi_k'' d\xi \tag{21}$$

$$\mathbf{F}_{g,s} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\mu_J g B^2 \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \\ \mu_J g \int_0^B \boldsymbol{\psi}^{\mathsf{T}} d\xi \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad V_{g,s} = -\mathbf{F}_{g,s}^{\mathsf{T}}\mathbf{q}_s \tag{22}$$

塔身自身的 Y 坐标在本近似内不变，其自重势能为常数，故不产生横向广义重力；也未引入自重轴力导致的几何刚度。臂根的刚体转动曲率为零，故不会在 K 中产生额外的塔臂交叉刚度。

$$\mathbf{C}_s = \mathrm{diag}(c_{T,1}, \ldots, c_{T,n_T}, c_{J,1}, \ldots, c_{J,n_J}, 0), \quad c_{T,i} = 2\nu\sqrt{m_{T,i}^{(0)}(K_T)_{ii}} \tag{23}$$

$$m_{T,i}^{(0)} = \mu_T\int_0^H \phi_i^2 dz, \qquad c_{J,j} = 2\nu\sqrt{m_{J,j}^{(0)}(K_J)_{jj}}, \quad m_{J,j}^{(0)} = \mu_J\int_0^B \psi_j^2 d\xi \tag{24}$$

v 是未耦合梁的经验阻尼比参数，并不意味着完整耦合系统各阶阻尼比都相同。代码使用 max(32,4nT,4nJ) 点 Gauss 求积；阻尼不含绳轴向黏性项。

7 移动小车：雅可比与对流项

$$\mathbf{r}_A = \mathbf{r}_J(x) = \begin{bmatrix} x + \mathbf{a}\boldsymbol{\eta} \\ x\mathbf{b}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\psi}(x)\boldsymbol{\zeta} \end{bmatrix}, \qquad d = \mathbf{b}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\psi}'(x)\boldsymbol{\zeta} \tag{25}$$

$$\mathbf{J}_A = \frac{\partial \mathbf{r}_A}{\partial \mathbf{q}_s} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} & \mathbf{0} & 1 \\ x\mathbf{b} & \boldsymbol{\psi}(x) & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times n_s} \tag{26}$$

$$\dot{\mathbf{r}}_A = \mathbf{J}_A\dot{\mathbf{q}}_s, \qquad \ddot{\mathbf{r}}_A = \mathbf{J}_A\ddot{\mathbf{q}}_s + \mathbf{h}_A \tag{27}$$

$$\mathbf{h}_A = \begin{bmatrix} 0 \\ h \end{bmatrix}, \qquad h = 2[\mathbf{b}\dot{\boldsymbol{\eta}} + \boldsymbol{\psi}'(x)\dot{\boldsymbol{\zeta}}]\dot{x} + \boldsymbol{\psi}''(x)\boldsymbol{\zeta}\dot{x}^2 \tag{28}$$

链式求导必须同时考虑结构振动与 x 的移动。第一项是移动速度与模态速度的交叉项，第二项来自沿弯曲臂轨迹移动的曲率加速度。h 的单位为 m/s²。x 固定时，这两项均为零。

$$\delta\mathbf{r}_A^{\mathsf{T}} m_T(\ddot{\mathbf{r}}_A - \mathbf{g}) = 0 \implies m_T\mathbf{J}_A^{\mathsf{T}}\mathbf{J}_A\ddot{\mathbf{q}}_s = m_T\mathbf{J}_A^{\mathsf{T}}(\mathbf{g} - \mathbf{h}_A) \tag{29}$$

上式只表示小车惯性与重力贡献，完整方程还包含梁力与连接约束力。不能只取小车动能中的对角项，也不能省去 h。

8 小车加入后的矩阵与力向量

记 ψ = ψ(x)。将结构质量写成 3×3 分块，可以直接看到每一行列的物理来源。

$$\mathbf{H}_s = \mathbf{M}_s + m_T \mathbf{J}_A^{\mathsf{T}} \mathbf{J}_A = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{TT} & \mathbf{H}_{TJ} & \mathbf{H}_{Tx} \\ \mathbf{H}_{TJ}^{\mathsf{T}} & \mathbf{H}_{JJ} & \mathbf{H}_{Jx} \\ \mathbf{H}_{Tx}^{\mathsf{T}} & \mathbf{H}_{Jx}^{\mathsf{T}} & H_{xx} \end{bmatrix} \tag{30}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{TT} &= \mathbf{M}_{TT} + m_T(\mathbf{a}^{\mathsf{T}}\mathbf{a} + x^2 \mathbf{b}^{\mathsf{T}}\mathbf{b}), \\ \mathbf{H}_{TJ} &= \mathbf{M}_{TJ} + m_T x \mathbf{b}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\psi}, \\ \mathbf{H}_{Tx} &= m_T(\mathbf{a}^{\mathsf{T}} + x d \mathbf{b}^{\mathsf{T}}), \\ \mathbf{H}_{JJ} &= \mathbf{M}_{JJ} + m_T \boldsymbol{\psi}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\psi}, \\ \mathbf{H}_{Jx} &= m_T d \boldsymbol{\psi}^{\mathsf{T}}, \qquad H_{xx} = m_T(1 + d^2). \end{aligned} \tag{31}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_T &= \tfrac{1}{2}\mu_J g B^2 \mathbf{b}^{\mathsf{T}} - \mathbf{K}_T \boldsymbol{\eta} - \mathbf{C}_T \dot{\boldsymbol{\eta}} + m_T x \mathbf{b}^{\mathsf{T}}(g - h), \\ \mathbf{f}_J &= \mu_J g \int_0^B \boldsymbol{\psi}^{\mathsf{T}} d\xi - \mathbf{K}_J \boldsymbol{\zeta} - \mathbf{C}_J \dot{\boldsymbol{\zeta}} + m_T \boldsymbol{\psi}^{\mathsf{T}}(g - h), \\ f_x &= m_T d (g - h). \end{aligned} \tag{32}$$

块尺寸依次为 nT×nT、nT×nJ、nT×1、nJ×nJ、nJ×1、1×1。Hs 随位形变化；当前结构非线性主要来自移动吊点及其质量耦合，梁本身的弯曲能仍为二次型。

9 ANCF 节点与形函数的行列展开

$$\mathbf{e}_i = [X_i \quad Y_i \quad X_{s,i} \quad Y_{s,i}]^{\mathsf{T}}, \qquad \mathbf{e}^{(k)} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_{k-1} \\ \mathbf{e}_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^8 \tag{33}$$

斜率对未伸长材料坐标 s 求导，并非单位切向量。位置分量单位为 m，斜率分量无量纲。相邻单元共享位置与斜率，整个吊索共有 4(N+1) 个坐标。

$$u = \frac{s - s_1}{\ell}, \quad \ell = s_2 - s_1, \qquad \mathbf{r}(s,t) = \mathbf{N}(u,t)\mathbf{e}^{(k)} \tag{34}$$

$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} H_1 & 0 & \ell H_2 & 0 & H_3 & 0 & \ell H_4 & 0 \\ 0 & H_1 & 0 & \ell H_2 & 0 & H_3 & 0 & \ell H_4 \end{bmatrix} \tag{35}$$

$$\begin{aligned} H_1 &= 1 - 3u^2 + 2u^3, & H_2 &= u - 2u^2 + u^3, \\ H_3 &= 3u^2 - 2u^3, & H_4 &= -u^2 + u^3. \end{aligned} \tag{36}$$

$$\mathbf{B} = \partial_s \mathbf{N}, \quad \mathbf{C} = \partial_s^2 \mathbf{N}, \qquad \mathbf{r}_s = \mathbf{B}\mathbf{e}^{(k)}, \quad \mathbf{r}_{ss} = \mathbf{C}\mathbf{e}^{(k)} \tag{37}$$

B、C 与 N 均为 2×8。两端只约束位置，端斜率不与臂或吊重锁定，对应无外加端弯矩的铰接。弯曲刚度虽小但非零，因此单元内仍存在弯曲内力。

10 绳应变、曲率与内力的解析导数

$$\mathbf{a}_c = \mathbf{B}\mathbf{e}^{(k)}, \quad \mathbf{b}_c = \mathbf{C}\mathbf{e}^{(k)}, \quad D = \mathbf{a}_c^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_c, \quad c = a_{c,X}b_{c,Y} - a_{c,Y}b_{c,X} \tag{38}$$

$$\varepsilon = \sqrt{D} - 1, \qquad \kappa_m = \frac{c}{D}, \qquad U^{(k)} = \frac{1}{2}\int_{s_1}^{s_2} (EA\varepsilon^2 + EI_c\kappa_m^2)ds \tag{39}$$

本构采用工程轴向应变。κm 是材料曲率度量，等于切线角对参考材料坐标的导数；它与几何曲率 c/D^(3/2) 不同。不可把 Green–Lagrange 应变或几何曲率公式直接替换进当前内力。

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{e}^{(k)}} = \frac{\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_c}{\sqrt{D}}, \quad \mathbf{d}_a = \frac{1}{D}\begin{bmatrix} b_{c,Y} \\ -b_{c,X} \end{bmatrix} - \frac{2c}{D^2}\mathbf{a}_c, \quad \mathbf{d}_b = \frac{1}{D}\begin{bmatrix} -a_{c,Y} \\ a_{c,X} \end{bmatrix} \tag{40}$$

$$\mathbf{Q}_{\text{int}}^{(k)} = \int_{s_1}^{s_2} \left[EA\varepsilon\frac{\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{a}_c}{\sqrt{D}} + EI_c\kappa_m(\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{d}_a + \mathbf{C}^{\mathsf{T}}\mathbf{d}_b) \right] ds \tag{41}$$

$$(Q_{\text{int}}^{(k)})_r = \int_{s_1}^{s_2} \left[EA\varepsilon\frac{\sum_{a=1}^{2} B_{ar}a_{c,a}}{\sqrt{D}} + EI_c\kappa_m \sum_{a=1}^{2}(B_{ar}d_{a,a} + C_{ar}d_{b,a}) \right] ds, \quad r = 1, \ldots, 8 \tag{42}$$

每单元用 8 点 Gauss 积分。EAε 是轴向本构力，非含弯曲剪力的完整端反力。程序对退化切线报错，并在采样轴向力到零时停止；这不是松绳接触模型。

11 绳质量、重力与整体装配

$$\mathbf{M}^{(k)} = \mu_c \int_{s_1}^{s_2} \mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N} ds = \frac{\mu_c \ell}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22\ell & 54 & -13\ell \\ 22\ell & 4\ell^2 & 13\ell & -3\ell^2 \\ 54 & 13\ell & 156 & -22\ell \\ -13\ell & -3\ell^2 & -22\ell & 4\ell^2 \end{bmatrix} \otimes \mathbf{I}_2 \tag{43}$$

$$\mathbf{F}_g^{(k)} = \mu_c g [0 \quad \ell/2 \quad 0 \quad \ell^2/12 \quad 0 \quad \ell/2 \quad 0 \quad -\ell^2/12]^{\mathsf{T}} \tag{44}$$

Kronecker 积表示上述每个标量替换为该标量乘 I_2，得到完整 8×8 矩阵。它与代码的 8 点积分一致。由于斜率坐标无量纲，位置/斜率混合块分别带 kg、kg·m、kg·m² 单位，不能把所有矩阵元均标为 kg。

$$\mathbf{e}^{(k)} = \mathbf{A}_k \mathbf{e}, \quad \mathbf{A}_k \in \{0,1\}^{8 \times n_c}, \qquad \mathbf{M}_c = \sum_{k=1}^{N} \mathbf{A}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{M}^{(k)} \mathbf{A}_k \tag{45}$$

$$\mathbf{F}_{g,c} = \sum_k \mathbf{A}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{F}_g^{(k)}, \quad \mathbf{Q}_{\text{int}} = \sum_k \mathbf{A}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{Q}_{\text{int}}^{(k)}, \quad \mathbf{Q}_{\text{ALE}} = \sum_k \mathbf{A}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{Q}_{\text{ALE}}^{(k)} \tag{46}$$

Ak 选取全局 e 中第 4(k−1)+1 至 4(k−1)+8 个分量。共享节点的质量和内力累加；连接反力另由约束装配，不应在绳顶重复加入小车质量，或在绳底重复加入吊重质量。

12 ALE：移动材料网格与链式微分

$$s_i(t) = \left(-1 + \frac{i}{N}\right) L(t), \quad i = 0, \ldots, N, \qquad \ell = s_2 - s_1 \tag{47}$$

绳顶材料标签为 −L(t)，绳底材料标签恒为 0。所有单元按比例伸缩材料区间，不增删单元。N 对时间的偏导必须在材料坐标 s 固定时求取，而非在局部坐标 u 固定时求取。

$$\dot{u}\big|_s = -\frac{\dot{s}_1 + u\dot{\ell}}{\ell}, \qquad \ddot{u}\big|_s = -\frac{\ddot{s}_1 + u\ddot{\ell} + 2\dot{u}\dot{\ell}}{\ell} \tag{48}$$

$$\mathbf{f}_\ell = (1, \ell, 1, \ell), \quad \dot{\mathbf{f}}_\ell = (0, \dot{\ell}, 0, \dot{\ell}), \quad \ddot{\mathbf{f}}_\ell = (0, \ddot{\ell}, 0, \ddot{\ell}) \tag{49}$$

$$\mathbf{N}_t = [(\mathbf{H}_u \odot \mathbf{f}_\ell)\dot{u} + \mathbf{H} \odot \dot{\mathbf{f}}_\ell] \otimes \mathbf{I}_2 \tag{50}$$

$$\mathbf{N}_{tt} = \left[(\mathbf{H}_{uu}\dot{u}^2 + \mathbf{H}_u\ddot{u}) \odot \mathbf{f}_\ell + 2\mathbf{H}_u \odot \dot{\mathbf{f}}_\ell\dot{u} + \mathbf{H} \odot \ddot{\mathbf{f}}_\ell\right] \otimes \mathbf{I}_2 \tag{51}$$

H = [H₁,H₂,H₃,H₄]，⊙ 为逐元素乘法。固定长度时所有材料网格导数为零，Nt、Ntt 自动消失。注意 e 的时间导数是移动网格节点自由度的导数，不能独自代表材料速度。

13 ALE 单元运动方程

$$\mathbf{v}_m = \mathbf{N}\dot{\mathbf{e}}^{(k)} + \mathbf{N}_t\mathbf{e}^{(k)}, \qquad \mathbf{a}_m = \mathbf{N}\ddot{\mathbf{e}}^{(k)} + 2\mathbf{N}_t\dot{\mathbf{e}}^{(k)} + \mathbf{N}_{tt}\mathbf{e}^{(k)} \tag{52}$$

$$\int_{s_1}^{s_2} \delta\mathbf{r}^{\mathsf{T}}\mu_c\mathbf{a}_m ds + \delta U^{(k)} = \int_{s_1}^{s_2} \delta\mathbf{r}^{\mathsf{T}}\mu_c\mathbf{g} ds + \delta W_{\text{end}} \tag{53}$$

$$\mathbf{M}^{(k)}\ddot{\mathbf{e}}^{(k)} + \mathbf{Q}_{\text{int}}^{(k)} + \mathbf{Q}_{\text{ALE}}^{(k)} = \mathbf{F}_g^{(k)} + \mathbf{F}_{\text{end}}^{(k)} \tag{54}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_{\text{ALE}}^{(k)} &= \mathbf{D}_1^{(k)}\dot{\mathbf{e}}^{(k)} + \mathbf{D}_2^{(k)}\mathbf{e}^{(k)}, \\ \mathbf{D}_1^{(k)} &= 2\mu_c\int_{s_1}^{s_2}\mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N}_t ds, \quad \mathbf{D}_2^{(k)} = \mu_c\int_{s_1}^{s_2}\mathbf{N}^{\mathsf{T}}\mathbf{N}_{tt} ds. \end{aligned} \tag{55}$$

D_1、D_2 都是 8×8，但 D_1 不是耗散阻尼，D_2 也不是弹性刚度；它们是规定材料运动产生的惯性输运项。二者依赖 L、L̇、L̈。只修改随时间变化的质量矩阵而忽略这些项，将不再满足材料加速度虚功。

当前模型只描述自由绳段及给定材料轨迹。绳长变化时自由段质量 μcL 改变，属于开放子系统；未构建卷筒接触、边界通量与执行器完整功率平衡，因此不能把变长工况总能量变化直接解释成能量守恒误差或卷扬机能耗。

14 五条位置约束及雅可比矩阵

$$\mathbf{E}_A = \begin{bmatrix}\mathbf{I}_2 & \mathbf{0}_{2\times(n_c-2)}\end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_B = \begin{bmatrix}\mathbf{0}_{2\times(n_c-4)} & \mathbf{I}_2 & \mathbf{0}_{2\times 2}\end{bmatrix} \tag{56}$$

$$\mathbf{\Phi} = \begin{bmatrix}\mathbf{E}_A\mathbf{e} - \mathbf{r}_A \\ \mathbf{E}_B\mathbf{e} - \mathbf{r}_P \\ x - x_d(t)\end{bmatrix} = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{G} = \frac{\partial \mathbf{\Phi}}{\partial \mathbf{q}} \in \mathbb{R}^{5\times n} \tag{57}$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} -\mathbf{a} & \mathbf{0} & -1 & (E_A)_{1,:} & 0 & 0 \\ -x\mathbf{b} & -\boldsymbol{\psi} & -d & (E_A)_{2,:} & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 & (E_B)_{1,:} & -1 & 0 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 0 & (E_B)_{2,:} & 0 & -1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & 1 & \mathbf{0} & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{58}$$

列组依次是 η、ζ、x、e、XP、YP；行 1–2 为上端连接，行 3–4 为下端连接，行 5 为小车轨迹。绳长不再追加为第六约束：L(t) 已通过材料网格进入单元，绳的实际伸长由应变决定。

$$\dot{\mathbf{\Phi}} = \mathbf{G}\dot{\mathbf{q}} - \begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\\\dot{x}_d\end{bmatrix}, \qquad \mathbf{G}\ddot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\gamma}, \quad \boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix}0\\h\\0\\0\\\ddot{x}_d\end{bmatrix} \tag{59}$$

加速度约束第二行的 h 为正，因为上端约束为“绳顶位置 − 小车位置”。该符号可由对位置约束连续求导两次直接核对。

15 统一运动方程：质量、力与约束

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q},t)\ddot{\mathbf{q}}+\mathbf{G}(\mathbf{q})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{f}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t),\qquad \boldsymbol{\Phi}(\mathbf{q},t)=\mathbf{0}} \tag{60}$$

$$\mathbf{M}=\begin{bmatrix}\mathbf{H}_s & \mathbf{0} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_c & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & m_P\mathbf{I}_2\end{bmatrix},\qquad \mathbf{f}=\begin{bmatrix}\mathbf{f}_T\\ \mathbf{f}_J\\ f_x\\ \mathbf{F}_{g,c}-\mathbf{Q}_{\mathrm{int}}-\mathbf{Q}_{\mathrm{ALE}}\\ 0\\ m_Pg\end{bmatrix} \tag{61}$$

$$\boldsymbol{\lambda}=[\lambda_{AX}\quad\lambda_{AY}\quad\lambda_{BX}\quad\lambda_{BY}\quad\lambda_d]^{\mathsf{T}},\quad \mathbf{f}_s=\mathbf{F}_{g,s}-\mathbf{K}_s\mathbf{q}_s-\mathbf{C}_s\dot{\mathbf{q}}_s+m_T\mathbf{J}_A^{\mathsf{T}}(\mathbf{g}-\mathbf{h}_A) \tag{62}$$

M 为 n×n，f 为 n×1，$G^T\lambda$ 为 n×1。绳与结构在未约束质量矩阵中不直接交叉，但由 G 强耦合；不能由 M 分块对角得出“系统不耦合”的结论。

约束力对广义坐标的真实作用为 $-G^T\lambda$。于是 λA 是绳施加在小车吊点上的力，λB 是绳施加在吊重上的力，驱动广义力为 −λd。相反的力作用在绳端，符合内部作用与反作用。

$$\mathbf{H}_s\ddot{\mathbf{q}}_s-\mathbf{J}_A^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}_A+\mathbf{e}_x\lambda_d=\mathbf{f}_s,\quad \mathbf{e}_x=(0,\dots,0,1)^{\mathsf{T}} \tag{63}$$

16 求解用鞍点矩阵的完整分块

令 bΦ = γ − 2αΦ − βB²Φ，并按上端 2 行、下端 2 行、驱动 1 行分成 bA、bB、bd。未知量按加速度和乘子分组。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{H}_s & 0 & 0 & -\mathbf{J}_A^{\mathsf{T}} & 0 & \mathbf{e}_x \\ 0 & \mathbf{M}_c & 0 & \mathbf{E}_A^{\mathsf{T}} & \mathbf{E}_B^{\mathsf{T}} & 0 \\ 0 & 0 & m_P\mathbf{I}_2 & 0 & -\mathbf{I}_2 & 0 \\ -\mathbf{J}_A & \mathbf{E}_A & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{E}_B & -\mathbf{I}_2 & 0 & 0 & 0 \\ \mathbf{e}_x^{\mathsf{T}} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}}_s \\ \ddot{\mathbf{e}} \\ \ddot{\mathbf{r}}_P \\ \boldsymbol{\lambda}_A \\ \boldsymbol{\lambda}_B \\ \lambda_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_s \\ \mathbf{f}_c \\ m_P\mathbf{g} \\ \mathbf{b}_A \\ \mathbf{b}_B \\ b_d \end{bmatrix} \tag{64}$$

各块行高与列宽依次为 ns、nc、2、2、2、1。零块尺寸由所在行列决定。总矩阵为 (n+5)×(n+5)，对称但不正定；质量正定且 G 满行秩时可逆。

$$\mathbf{G}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{G}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{G}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{f} - \mathbf{b}_\Phi, \qquad \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{-1}(\mathbf{f} - \mathbf{G}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}) \tag{65}$$

Schur 补式用于理解乘子的求解关系，代码实际直接解鞍点线性系统，不显式计算逆矩阵。所有负号由 Φ 的定义决定，不可在单个模块中独立改变。

17 运动方程逐行展开

以下的 i = 1,…,nT，j = 1,…,nJ，r = 1,…,nc。它们给出全部 n 条动力学行，省略的只是重复的索引范围，并未省略耦合项。

$$\sum_{k=1}^{n_T} H_{TT,ik}\ddot{\eta}_k + \sum_{j=1}^{n_J} H_{TJ,ij}\ddot{\zeta}_j + H_{Tx,i}\ddot{x} - a_i\lambda_{AX} - xb_i\lambda_{AY} = f_{T,i} \tag{66}$$

$$\sum_{i=1}^{n_T} H_{TJ,ij}\ddot{\eta}_i + \sum_{k=1}^{n_J} H_{JJ,jk}\ddot{\zeta}_k + H_{Jx,j}\ddot{x} - \psi_j\lambda_{AY} = f_{J,j} \tag{67}$$

$$\sum_{i} H_{Tx,i}\ddot{\eta}_i + \sum_{j} H_{Jx,j}\ddot{\zeta}_j + H_{xx}\ddot{x} - \lambda_{AX} - d\lambda_{AY} + \lambda_d = f_x \tag{68}$$

$$\sum_{s=1}^{n_c} (M_c)_{rs}\ddot{e}_s + (E_A)_{1r}\lambda_{AX} + (E_A)_{2r}\lambda_{AY} + (E_B)_{1r}\lambda_{BX} + (E_B)_{2r}\lambda_{BY} = f_{c,r} \tag{69}$$

$$m_P\ddot{X}_P - \lambda_{BX} = 0, \qquad m_P\ddot{Y}_P - \lambda_{BY} = m_P g \tag{70}$$

绳上端仅 r = 1,2 行含 λA，绳下端仅 r = nc−3,nc−2 行含 λB；端斜率行无直接端反力项。fc,r 由上一节的装配内力、重力和 ALE 向量逐分量相减获得。

当 θ = 0 且静止时，吊重竖向式给出 λBY = −mPg。此时负号表示绳对吊重的力向上，可作为乘子符号的直观检查。

18 默认 28 行系统与约束行展开

$$
\begin{aligned}
-\sum_i a_i\ddot{\eta}_i - \ddot{x} + \ddot{e}_1 &= b_{\Phi,1},\\
-x\sum_i b_i\ddot{\eta}_i - \sum_j \psi_j\ddot{\zeta}_j - d\ddot{x} + \ddot{e}_2 &= b_{\Phi,2},\\
\ddot{e}_{n_c-3} - \ddot{X}_P &= b_{\Phi,3},\\
\ddot{e}_{n_c-2} - \ddot{Y}_P &= b_{\Phi,4},\\
\ddot{x} &= b_{\Phi,5}.
\end{aligned}
\tag{71}
$$

默认 nT = nJ = 2、N = 3，因此 ns = 5、nc = 16、n = 23。28 个未知量含 23 个加速度与 5 个乘子。5 个独立约束使剩余瞬时机械自由度为 18；加速度级积分仍保存 46 个位置/速度状态。

行 / 列编号	未知量或方程
1–2	ẗ₁, ẗ₂；塔身动力学
3–4	ζ̈₁, ζ̈₂；臂架动力学
5	ẍ；小车坐标动力学
6–21	ë₁…ë₁₆；4 个绳节点的动力学
22–23	ẌP, ŸP；吊重动力学
24–25	λAX, λAY；上端两条加速度约束
26–27	λBX, λBY；下端两条加速度约束
28	λd；小车加速度约束

表中列解释为未知量，行解释为相应方程。全局绳顶位置为 q_6,q_7，绳底位置为 q_{18},q_{19}；最后两个绳坐标 q_{20},q_{21} 是端斜率，不是吊重坐标。

19 稳定化、积分与诊断

$$\ddot{\boldsymbol{\Phi}} + 2\alpha\dot{\boldsymbol{\Phi}} + \beta_B^2\boldsymbol{\Phi} = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{b}_\Phi = \boldsymbol{\gamma} - 2\alpha\dot{\boldsymbol{\Phi}} - \beta_B^2\boldsymbol{\Phi} \tag{72}$$

Baumgarte 稳定化使数值约束漂移按二阶误差系统衰减。默认 α = βB = 10 s⁻¹。它不能替代一致初值，也不能证明模型物理正确；过大的增益还会加剧刚性。

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{z}} = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \ddot{\mathbf{q}}(t, \mathbf{q}, \mathbf{v}) \end{bmatrix} \tag{73}$$

代码每次 RHS 调用先求鞍点系统，再由 ode15s 积分一阶状态。理论描述保留位置级 DAE；实际算法不是直接将指数三位置级 DAE 交给积分器，而是加速度级求解加稳定化。

$$r_p = \|\boldsymbol{\Phi}\|_\infty, \quad r_v = \|\dot{\boldsymbol{\Phi}}\|_\infty, \quad r_d = \|\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda} - \mathbf{f}\|_\infty \tag{74}$$

rp、rv 分别以 m、m/s 衡量连接和轨迹漂移；rd 是原始混合单位方程的数值残差，其分量含力与广义力矩，未无量纲化。很小的 rd 只说明线性方程解得准确，不能替代 rp、rv 或网格与模态验证。

质量正定与 G 的秩检查、有限差分运动学检查、固定域能量检查必须分开进行。所有诊断均受时间采样或积分点采样限制，不代表连续时空上的严格误差上界。

20 静态初值与平滑驱动

$$\mathbf{q}_b = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\eta} \\ \boldsymbol{\zeta} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{K}_b \mathbf{q}_b = \mathbf{F}_{g,b} + (m_T + m_P + \mu_c L_0) g \, \mathbf{J}_{A,Y,b}^{\mathsf{T}} \big|_{x=x_0} \tag{75}$$

先以竖直绳载求结构静挠度，再构造包含绳自重轴向伸长的初始中心线。令 u 从绳顶向下量，为避免与单元局部坐标混淆，本页 u 的单位为 m。

$$\ell_a(u) = u + \frac{m_P g u + \mu_c g (L_0 u - u^2/2)}{EA}, \qquad \ell_a'(u) = 1 + \frac{m_P g + \mu_c g (L_0 - u)}{EA} \tag{76}$$

$$\mathbf{d}_0 = \begin{bmatrix} \sin\theta_0 \\ \cos\theta_0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_i = \mathbf{r}_A + \ell_a(u_i)\mathbf{d}_0, \quad \mathbf{r}_{s,i} = \ell_a'(u_i)\mathbf{d}_0, \quad \dot{\mathbf{q}}_0 = \mathbf{0} \tag{77}$$

θ₀ = 0 时为静平衡保持工况；θ₀ = 2° 时是旋转初始绳形后释放，满足位置连接但不是新的斜绳静平衡。绳的二次轴向场可由三次 Hermite 插值表示。

$$S(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5, \quad \tau = \min(1, \max(0, (t - t_0)/T)) \tag{78}$$

$$x_d = x_0 + (x_1 - x_0) S(\tau_x), \qquad L = L_0 + (L_1 - L_0) S(\tau_L) \tag{79}$$

该五次轨迹在起止处速度与加速度为零。默认小车 1–5 s 从 2 m 移至 2.4 m，绳在 2–8 s 从 2 m 收短至 1.4 m。L 为未伸长材料长度，不是实际弧长。

21 参数、输出与力的解释

参数	默认值
H / B；μT / μJ	4 / 3 m；12 / 8 kg/m
EIT / EIJ；v	80000 / 30000 N·m²；0.01
mT / mP；μc	20 / 5 kg；0.1 kg/m
EA / EIc；g	20000 N / 0.02 N·m²；9.81 m/s²
nT / nJ / N	2 / 2 / 3
终止时刻 / 输出点数	10 s / 501
相对 / 绝对容差；最大步长	2×10^{-7} / 10^{-9}；0.02 s

$$u_H = \mathbf{a}\boldsymbol{\eta}, \qquad v_B = B\mathbf{b}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\psi}(B)\boldsymbol{\zeta}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(X_P - X_A, Y_P - Y_A) \tag{80}$$

$$\mathbf{F}_{\text{support}} = \boldsymbol{\lambda}_A, \quad \mathbf{F}_P = \boldsymbol{\lambda}_B, \quad Q_x^{\text{drive}} = -\lambda_d, \quad P_x^{\text{drive}} = -\lambda_d \dot{x}_d \tag{81}$$

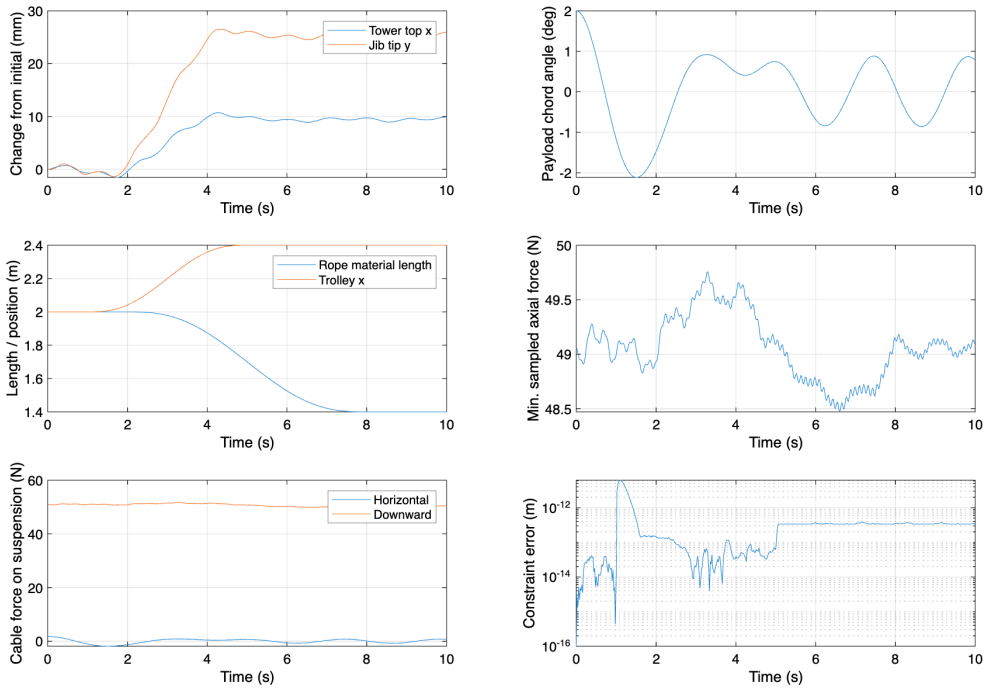
θ 是端点弦线相对向下竖直的摆角，不是每处绳切线角；support 指绳对吊点的力，不是塔根地基反力。驱动力与坐标 x 共轭，不应未经投影解释为全局水平力。

旧接口中的 kB、cB、forceAmplitude 不进入当前连续梁模型力方程。示例参数未校准到实际塔吊，仿真值仅用于模型和数值方法展示。

22 能量与默认仿真结果

$$
\begin{aligned}
T &= \tfrac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}_s^{\mathsf{T}}\mathbf{M}_s\dot{\mathbf{q}}_s + \tfrac{1}{2}m_T\|\mathbf{J}_A\dot{\mathbf{q}}_s\|^2 + \tfrac{1}{2}m_P\|\dot{\mathbf{r}}_P\|^2 \\
&\quad + \sum_k \tfrac{1}{2}\int_{s_1}^{s_2}\mu_c\|\mathbf{N}\dot{\mathbf{e}}^{(k)} + \mathbf{N}_t\mathbf{e}^{(k)}\|^2 ds, \\
V &= U_s + \sum_k U^{(k)} - \mathbf{F}_{g,s}^{\mathsf{T}}\mathbf{q}_s - m_T g Y_A - \mathbf{F}_{g,c}^{\mathsf{T}}\mathbf{e} - m_P g Y_P.
\end{aligned}
\tag{82}
$$

固定小车、固定材料域且 v = 0 时，用 E = T + V 的保持检查保守性。存在阻尼、规定驱动或收放绳时，不应要求 E 恒定。默认 10 s 算例最大摆角 2.116461°，采样最小轴向力 48.470858 N，最大位置约束误差 6.199×10⁻¹² m。



默认两阶梁 / 三段绳算例。图中结构曲线减去初始值；并非全部为绝对位移。

23 独立静态解：不使用模态矩阵

固定小车位置 a_0 和绳长 L，令绳竖直。通过连续梁积分建立独立基准，不用同一套 K 矩阵生成“参考解”。点荷载 P 包括小车、吊重与绳自重。

$$P = (m_T + m_P + \mu_c L)g, \qquad w = \mu_J g, \qquad M_0 = \frac{wB^2}{2} + Pa_0 \tag{83}$$

$$u_T(z) = \frac{M_0 z^2}{2EI_T}, \qquad \vartheta_H = \frac{M_0 H}{EI_T} \tag{84}$$

$$v_w(\xi) = \frac{w\xi^2(6B^2 - 4B\xi + \xi^2)}{24EI_J}, \qquad v_P(\xi) = \begin{cases} \dfrac{P\xi^2(3a_0 - \xi)}{6EI_J}, & \xi \le a_0, \\ \dfrac{Pa_0^2(3\xi - a_0)}{6EI_J}, & \xi > a_0. \end{cases} \tag{85}$$

$$v_J^{\mathrm{abs}}(\xi) = \xi\vartheta_H + v_w(\xi) + v_P(\xi) \tag{86}$$

塔身受臂架传递的端弯矩，因此解析塔顶侧移为正。工况 1：a_0 = 2 m、L = 2 m；工况 2：a_0 = 2.4 m、L = 1.4 m。工况 2 是独立静平衡，不是把动态终点当作静态解。

$$e_{\mathrm{rel}} = 100\frac{|y_N - y_*|}{|y_*|}, \qquad e_{\mathrm{field}} = \max_{\xi \in \mathcal{X}} |y_N(\xi) - y_*(\xi)| \tag{87}$$

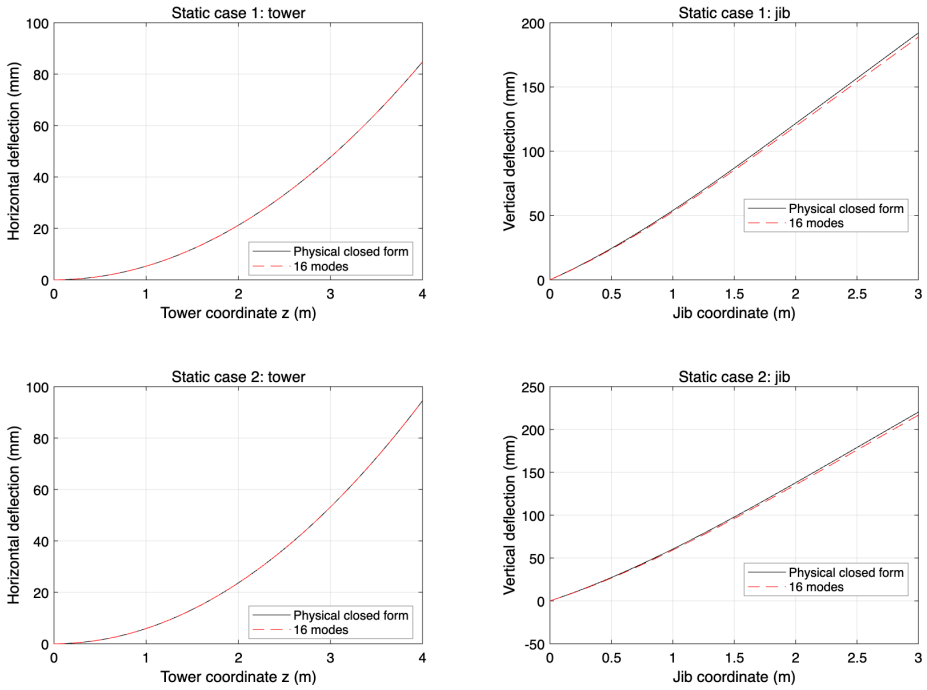
每根梁使用 501 个空间点检查全场，模态数为 1、2、3、4、6、8、12、16。符号验证与幅值收敛分别报告。

24 静态收敛结果与原因

N	塔顶位移 %	塔顶转角 %	臂端 %：工况 1 / 2
1	10.9228	38.6924	24.9475 / 24.7260
2	3.0454	19.8624	13.0844 / 12.7248
3	1.3959	13.3891	8.8634 / 8.5890
4	0.7941	10.0804	6.6815 / 6.4804
6	0.3559	6.7393	4.4601 / 4.3377
8	0.2008	5.0595	3.3485 / 3.2560
12	0.0894	3.3754	2.2341 / 2.1715
16	0.0503	2.5322	1.6761 / 1.6292

两工况塔顶位移与转角的相对误差相同，因为在线性静力模型中仅改变载荷幅值。16 阶塔顶位移误差 0.050344%，但转角 2.53221%、臂端总挠度 1.63–1.68%，后两项未达到 1%。

端弯矩静解的塔顶曲率非零，而选取的每个自由端振型在顶端曲率为零。这不妨碍弱意义下位移收敛，却使导数与刚体转动贡献收敛较慢。已有数据中位移约二阶、转角和臂端约一阶；不能据此推断所有动态量的收敛阶。



16 阶静态全场对照；曲线接近不等于转角误差已小于 1%。

25 动态模态比较：误差如何定义

固定绳单元数为 6，仅改变每根梁的模态数 4、6、8、12。这里“固定”指单元数固定，绳长仍按规定轨迹变化。积分区间 0–10 s，输出 2001 点，相对/绝对容差 2×10^{-8} / 10^{-10}，最大步长 0.01 s。

$$\Delta_\infty = \max_k |y_N(t_k) - y_{N^+}(t_k)|, \qquad e_\infty = 100\frac{\Delta_\infty}{\max(\max_k |y_{N^+}(t_k)|, 10^{-12})} \tag{88}$$

$$e_2 = 100\frac{\left(\sum_k |y_N(t_k) - y_{N^+}(t_k)|^2\right)^{1/2}}{\max\left(\left(\sum_k |y_{N^+}(t_k)|^2\right)^{1/2}, 10^{-12}\right)} \tag{89}$$

$$y_{\mathrm{vib}}(t) = y(t) - y_{\mathrm{static}}(x(t), L(t)), \qquad y_{\text{default plot}}(t) = y(t) - y(0) \tag{90}$$

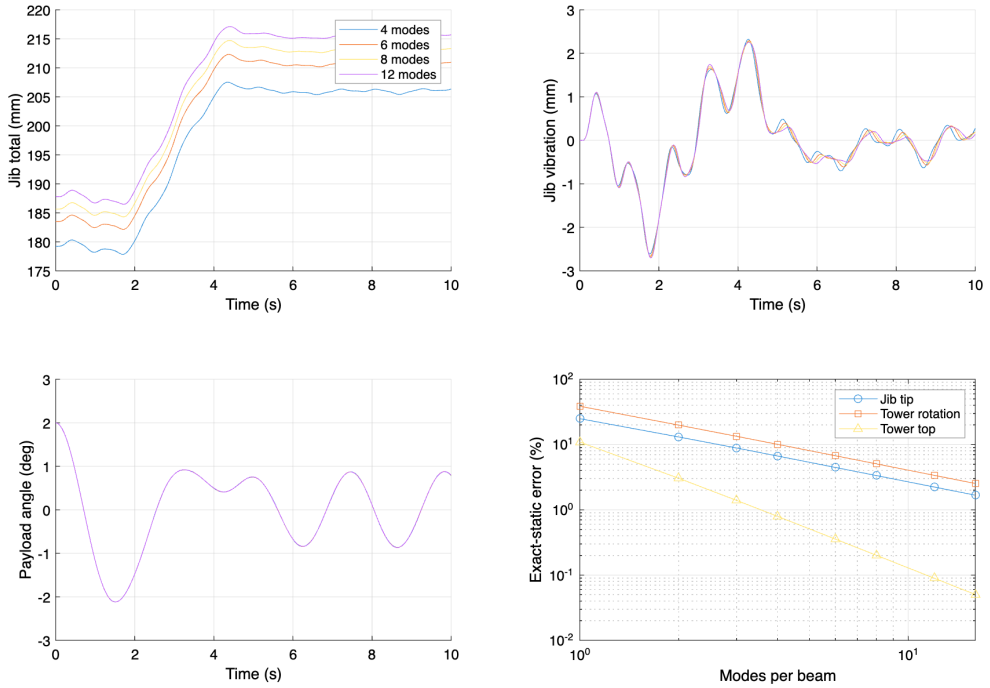
动态验证中的“振动分量”扣除同阶模型在当前 x、L 下的准静态值；默认时程图则只扣除初值，二者不可混淆。验证对象为总位移、振动分量、摆角、两个吊点力分量及小车广义驱动力。

工作判据：总位移、摆角和力采用 $e_\infty \le 1\%$；振动分量采用 $e_\infty \le 5\%$。e_2 仅供参考。高阶解不是精确解，因此只能称相邻模型差异；阶数间隔也不同，不宜直接用三点拟合收敛阶。

26 动态比较结果与未通过项目

量	4→6 %	6→8 %	8→12 %	判据 %
塔顶总位移	0.5402	0.2085	0.1635	1
臂端总位移	2.3085	1.1522	1.1395	1
塔顶振动	5.5334	2.7040	2.6397	5
臂端振动	6.7689	3.3743	3.2200	5
摆角	0.2692	0.1215	0.1157	1
吊点水平力	0.2338	0.1141	0.1127	1
吊点竖向力	0.1721	0.0850	0.0876	1
驱动力	2.6320	1.3119	1.2987	1

8→12 阶共 6/8 项通过。臂端总位移 1.139460%、驱动力 1.298716%，未满足 1%；继续增加模态或加入合适静态修正基后，还需重新验证。不能以摆角收敛较快替代结构挠度或驱动力收敛。



总位移、振动、摆角与静态误差曲线。完整分项曲线另见误差曲线 PDF。

27 独立回归验证与证据边界

检查	结果与含义
刚接切线	归一化内积约 2×10⁻¹³，正交性通过。
高阶积分	16 阶独立 96 点积分：质量 / 刚度相对误差 7.773×10⁻¹⁵ / 7.487×10⁻¹⁵。
静平衡	最大状态导数范数 4.658×10⁻⁹；质量正定、约束秩为 5。
孤立塔身频率	第一频率 2.85565194 Hz，与解析梁公式一致。
固定域能量	2 s 无阻尼算例能量漂移 9.905×10⁻¹² J。
时间 / 绳网格	6 s 工况摆角差：收紧容差 1.976×10⁻¹¹ rad；3/6 单元 4.914×10⁻⁸ rad。

$$f_{T,1} = \frac{\beta_1^2}{2\pi H^2}\sqrt{\frac{EI_T}{\mu_T}}, \qquad \mathbf{Z}^{\mathsf{T}}\mathbf{K}_{\tan}\mathbf{Z}\mathbf{u} = \omega^2\mathbf{Z}^{\mathsf{T}}\mathbf{M}\mathbf{Z}\mathbf{u}, \quad \mathbf{G}\mathbf{Z} = 0 \tag{91}$$

$$\mathbf{K}_{\tan} = \left.\frac{\partial[-\mathbf{f}(\mathbf{q},\mathbf{0},t) + \mathbf{G}(\mathbf{q})^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}_*]}{\partial \mathbf{q}}\right|_{\mathbf{q}=\mathbf{q}_*}, \qquad \mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{n\times(n-5)} \tag{92}$$

加载平衡点的前六个耦合频率为 0.3518812、1.0669485、2.7683818、5.6120074、7.5514795、11.2098846 Hz。它们来自载荷与约束反力一致线性化，不等于孤立梁频率。

通过回归阈值不代表局部应力、全部模态或真实系统已验证。当前无实机实验对照，无变长开放域完整功率流验证；对应用范围的结论应限定在上述模型与算例。

28 复现流程与文件对应

```
addpath('matlab');
out = tower_crane_continuum_ancf;
audit_continuum_connection;
test_continuum_high_modes;
test_continuum_ancf;
result = validate_continuum_structure;
plot_continuum_static_validation;
summarize_continuum_sign_fix;
```

验证环境为 MATLAB R2026a，使用基础 MATLAB 功能。默认入口与验证入口使用不同的阶数、网格和容差，比较结果时必须同时说明参数，不可只比较文件名。

代码路径（matlab/ 下）	对应内容
+continuum/modes.m, setup.m	连续基函数、梁积分与矩阵。
+continuum/point.m	小车位置、雅可比、对流项。
+aleancf/shape.m, geometry.m, element.m	绳插值、材料导数、单元质量与内力。
+continuum/assemble.m, rhs.m	统一矩阵、约束与鞍点求解。
+continuum/initial_state.m, simulate.m	一致初值、积分、事件与诊断。

验证缓存检查主要源码和参数一致性，但不能覆盖所有间接依赖。修改绳单元、输入轨迹等间接依赖后，应移走或清理对应缓存再计算，避免旧结果混入。历史结果与修正后结果分别保存在独立目录。

29 证据索引与后续研究

本书中的实现事实来自当前工作区源码；数值来自已完成的修正后结果文件。此处给出可检查的内部来源，不以外部文献替代对实际代码的核对。

```
report/continuum/structure_validation_corrected/
  connection_sign_audit.csv
  static_validation.csv
  static_fields_case1.csv / static_fields_case2.csv
  dynamic_validation.csv
  dynamic_diagnostics.csv
  regression/validation.txt
  high_modes_validation.txt
  model_source_sha256.json
  model_snapshot/
report/continuum/
  simulation.mat / history.csv
output/pdf/continuum_error_convergence_zh.pdf
```

下一步优先解决结构静态转角与臂端挠度的慢收敛：增加静态修正函数或选择适合端弯矩的 Ritz 基，并重复质量、刚度、独立静解与动态差异检查。增加基函数时应保持独立性，避免重复刚体运动项。

再往后可开展实验参数辨识、弹性基础、卷扬动力学与开放系统功率审计。最优控制需要明确优化目标、约束与执行器模型，不能只把现有规定轨迹称作最优控制结果。

本版结论：刚接符号及数值实现已通过所列检查；结构模态精度尚未全部达到工作判据。这两项结论同时成立，报告时应一并说明。